Презентация

Лабораторная работа № 13

Калашникова Д. В.

25 ноября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Калашникова Дарья Викторовна
- Российский университет дружбы народов
- 1132243108@pfur.ru

Цель работы

Получить навыки настройки пакетного фильтра в Linux

Задание

1. Используя firewall-cmd:

– определить текущую зону по умолчанию;

– определить доступные для настройки зоны;

– определить службы, включённые в текущую зону;

– добавить сервер VNC в конфигурацию брандмауэра.

Задание

2. Используя firewall-config:

– добавьте службы http и ssh в зону public;

– добавьте порт 2022 протокола UDP в зону public;

– добавьте службу ftp.

3. Выполните задание для самостоятельной работы

Определение служб

Для начала определим текущую зону по умолчанию, также определим доступные зоны и посмотрим службы, доступные на компьютере.

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ su -
Пароль:
[root@dvkalashnikova ~]# firewall-cmd --get-default-zone
public
[root@dvkalashnikova ~]# firewall-cmd --get-zones
block dmz drop external home internal nm-shared public trusted work
[root@dvkalashnikova ~]# firewall-cmd --get-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp
amqps apcupsd audit auswebapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-fi
ledaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-tes
tnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent coc
kpit collectd condor-collector crateDb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp
 dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-tls docker-registry docker-swarm dro
pbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server finger foreman foreman-prox
y freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp g
alera ganglia-client ganglia-master git gpsd grafana gre high-availability htt
p http3 https ident imap imaps ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target
 isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell ku
be-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-contro
ller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-schedu
ler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker
ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp
llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minidlna mongodb mosh mountd mqtt m
qtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula netbios-ns netdata-dashboard nfs
nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-imageio ovirt-storagec
onsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgre
sql privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv p
tp pulseaudio puppetmaster quassel radius rdp redis redis-sentinel rootd rpc-b
ind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane sip s
ips slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroa
k-lansync spotify-sync squid ssdp ssh steam-streaming svdrp svn syncthing sync
thing-gui syncthing-relay synergy syslog syslog-tls telnet tentacle tftp tile3
8 tinc tor-socks transmission-client upnp-client vdsm vnc-server warpinator wb
em-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-tcp
 ws-discovery-udp wsman wsmans xdcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-ser
ver zabbix-agent zabbix-server zerotier
[root@dvkalashnikova ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client ssh
```

Рис. 1: Определение служб

Сравнение вывода

Сравним результаты вывода двух команд

```
[root@dvkalashnikova ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[root@dvkalashnikova ~]# firewall-cmd --list-all --zone=public
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

Рис. 2: Сравнение вывода

Добавление и проверка

Далее добавим сервер VNC в конфигурацию брандмауэра и проверим, добавился ли vnc-server в конфигурацию

```
[root@dvkalashnikova ~]# firewall-cmd --add-service=vnc-server
success
[root@dvkalashnikova ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

Рис. 3: Добавление и проверка

Добавление и проверка

Перезапустим службу firewalld и проверим, есть ли vnc-server в конфигурации, добавим службу vnc-server ещё раз, но на этот раз сделаем её постоянной

Добавление и проверка

```
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl restart firewalld
[root@dvkalashnikova ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[root@dvkalashnikova ~]# firewall-cmd --add-service=vnc-server --permanent
success
[root@dvkalashnikova ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

Рис. 4: Добавление и проверка

Добавление и проверка

Перезагрузим конфигурацию firewalld и просмотрим конфигурацию времени выполнения, добавим в конфигурацию межсетевого экрана порт 2022 протокола TCP

```
[root@dvkalashnikova ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@dvkalashnikova ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[root@dvkalashnikova ~]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
success
[root@dvkalashnikova ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@dvkalashnikova ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports: 2022/tcp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[root@dvkalashnikova ~]#
```

Рис. 5: Добавление и проверка

Работа с графическим интерфейсом

Дальше запускаем интерфейс GUI firewall-config: firewall-config, выбираем зону public и отмечаем службы http, https и ftp и добавим порт 2022 и выберем протокол udp

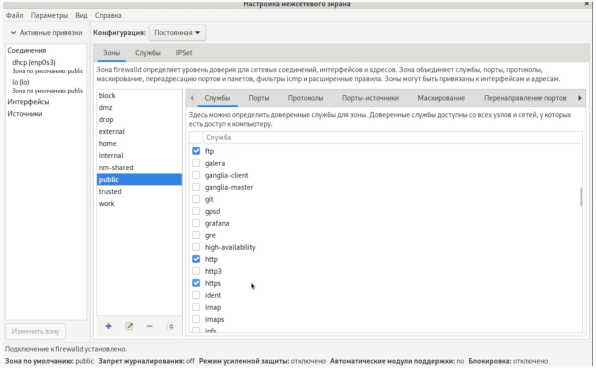

Рис. 6: Работа с графическим интерфейсом

Работа с графическим интерфейсом

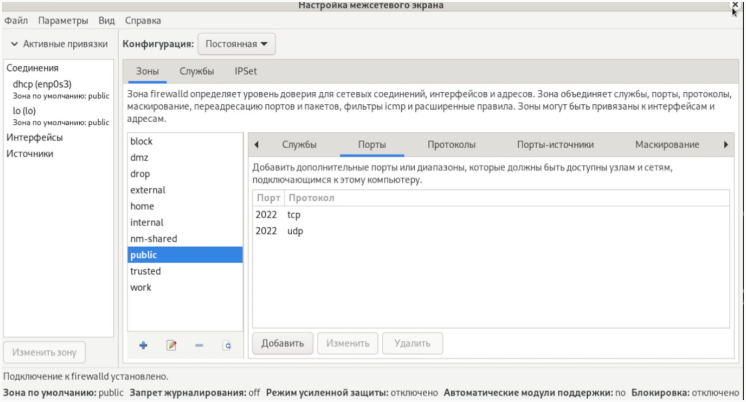

Рис. 7: Работа с графическим интерфейсом

Проверка

Теперь перегрузим конфигурацию и список доступных сервисов

```
[root@dvkalashnikova ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports: 2022/tcp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[root@dvkalashnikova ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@dvkalashnikova ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ftp http https ssh vnc-server
  ports: 2022/tcp 2022/udp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[root@dvkalashnikova ~]#
```

Рис. 8: Проверка

Добавление

Приступим теперь к заданию для самостоятельной работы

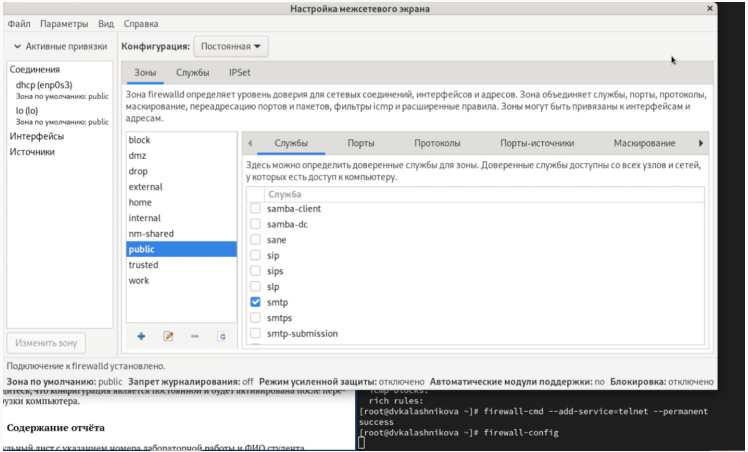

Рис. 9: Добавление

Проверка

```
[root@dvkalashnikova ~]# firewall-cmd --add-service=telnet --permanent
success
[root@dvkalashnikova ~]# firewall-config
[root@dvkalashnikova ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@dvkalashnikova ~]# firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ftp http https imap pop3 smtp ssh telnet vnc
-server
  ports: 2022/tcp 2022/udp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[root@dvkalashnikova ~]#
```

Рис. 10: Проверка

Выводы

В ходе лабораторной работы я научилась пользоваться firewall-cmd и firewall-config